北 京 化 工 大 学
化 工 原 理 实 验 报 告



实验名称：对流给热系数测定实验

班　　级：化实2001

姓　　名：张佳吟

学　　号：2020010185　　序　号：

同 组 人：廖小菲，徐国庆　　组　长：

实验地点：实验楼B103　　设备号：

实验日期：2022.11.15

一. 实验目的：

1. 掌握间壁式换热过程中给热系数α及传热系数K测定方法；
2. 熟悉使用热电偶温度计测量壁面温度的方法；
3. 强化传热措施，分析α最影响因素。

二. 实验任务：

1. 测量空气在圆管内的强制对流给热系数α_c，确定α_c关联式参数A，a；
2. 测量空气在圆管内的强化传热给热系数α_c，确定α_c'关联式参数A'，a；
3. 测量饱和水蒸汽在铜管外壁的冷凝对流给热系数α_h和总传热系数K.

三. 实验原理.

热量的传递方式有对流.传导.辐射三种。流体流经固体表面的传热包含壁面滞层的热传导和主体的热对流，总称为对流给热。在计算对流给热过程的热流量Q.换热面积A或热流密度q之前，通常需先确定对流给热系数α。

1. 根据牛顿冷却定律 $q=\alpha_c(t_w-t)$ (1)

在套管换热器上取一微元管段 dA_c，如下图1

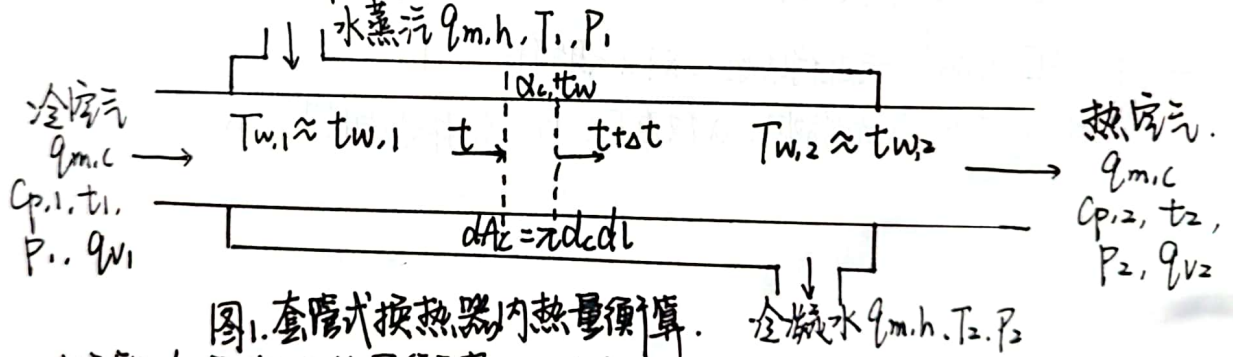


图1. 套管式换热器内热量衡算.

对该段冷流体做热量衡算，结合式(1)得：

$$q_{m,c}\cdot\bar{c}_p\,dt=\alpha_c(t_w-t)\,dA_c \quad (2)$$

并流套管式换热器管程操作线近似为水平直线，平衡线是$t_w=t$直线，推动力如图2，可知：

$$\frac{d(t_w-t)}{dt}=\frac{(t_w-t)_2-(t_w-t_a)_1}{t_2-t_1}=\frac{(t_{w,2}-t_2)-(t_{w,1}-t_1)}{t_2-t_1} \quad (3)$$

$q_{m,c}$、c_p、α_c为常数，式(2)两边除以$d(t_w-t)$，代入(3)移项并积分，得传热速率：

$$Q=q_{m,c}\cdot\bar{c}_p(t_2-t_1)=\alpha_c\cdot A_c\cdot\frac{(t_{w,1}-t_1)-(t_{w,2}-t_2)}{\ln\frac{t_{w,1}-t_1}{t_{w,2}-t_2}} \quad (4)$$

式中，t_1：冷流体进口主体温度，°C；

t_2：冷流体出口主体温度，°C；

$t_{w,1}$：1#壁温，°C；

$t_{w,2}$：2#壁温，°C.

Scanned with CamScanner

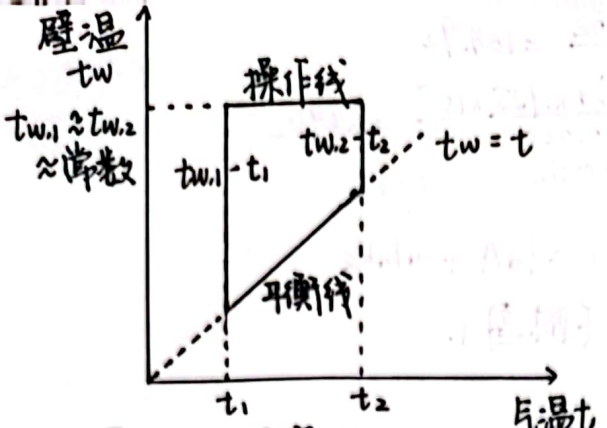


图2. 换热器管程传热推动力

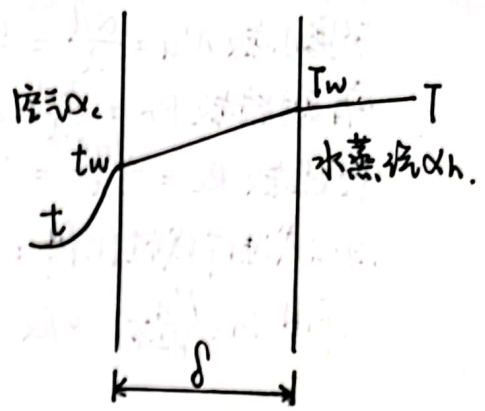


图3. 换热器壁两侧温度变化趋势

通过测量 $q_{m,c}$、t_1、t_2、$t_{w,1}$、$t_{w,2}$，并根据定性温度 $\frac{t_1+t_2}{2}$ 和设备尺寸计算 $\bar{C}_p$、A_c，即可确定 α_c。空气一侧的截面温度变化大于壁和水蒸汽侧，如图3。测量 t_1、t_2 时，温度计要放在管道中心或偏上且气体湍动足够，才能测出空气气体平均温度，否则误差较大。内外表面壁温差别小，实验中将热电偶置于管壁中心，使测得1#壁温 $\approx t_{w,1} \approx T_{w,1}$，2#壁温 $\approx t_{w,2} \approx T_{w,2}$。

按照上述方法，再测出 T_1、T_2、A_h 也，即可确定 α_h。

空气流量通过孔板流量计测得，计算方法如下：

直接得到标准状况下空气体积流量：$q_{v,c} = 26.2 \times \Delta p_{孔板}^{0.54}$ $m^3 \cdot h^{-1}$ (5)

或测量点体积流量：$q_{v,c}' = 0.62 \times 3.14 \times 10^{-4} \sqrt{\frac{2 \times \Delta p_{孔板} \times 1000}{\rho_{空气,测量点}}} \times 3600$ $m^3 \cdot h^{-1}$ (6)

工作点体积流量：$q_{v,c} = q_{v,c}' \times \frac{\rho_{空气,测量点}}{\rho_{空气,工作点}}$ $m^3 \cdot h^{-1}$ (7)

工作点质量流量：$q_{m,c} = 0.62 \times 3.14 \times 10^{-4} \times \sqrt{2 \times \Delta p_{孔板} \times 1000} \times \rho_{空气,测量点}$ $kg \cdot s^{-1}$ (8)

式中，Δp：孔板压降，kPa；

$\rho_{空气,测量点}$、$\rho_{空气,工作点}$：空气测量和工作条件下密度，根据对应 T、P 求得。

电脑软件按(5)计算，人工处理按(6)、(7)(8)计算。

2. 根据因次分析法计算 α_c（α_h）

流体无相变时，圆管内给热系数 $\alpha_c = f(d, u, \rho, \mu, C_p, \lambda, \beta g \Delta t)$。

$$\frac{\alpha_c d}{\lambda} = F\left(\frac{du\rho}{\mu}, \frac{C_p \mu}{\lambda}, \frac{\beta g \Delta t d^3 \rho^2}{\mu^2}\right) \quad (9)$$

$$Nu = F(Re, Pr, Gr) = A \cdot Re^a \cdot Pr^b \cdot Gr^c \quad (10)$$

式中，Nu：努塞尔（Nusselt）数，描述对流给热系数的大小。

Re：雷诺（Reynolds）数，表征流体流动状态。

Pr：普朗特（Prandtl）数，表征流体物性的影响。

Gr：格拉斯夫（Grashof）数，表征自然对流的影响。

流体强制湍流且被加热时，忽略 Gr 影响，则

$$Nu = A \cdot Re^a \cdot Pr^{0.4} \quad (11)$$

Scanned with CamScanner

若已知A.a管内流体的物性和流动情况也可根据式(11)求出管内给热系数。如测出给热系数，可先求出Nu，再按上式回归求出A.a.

水平圆管外侧，蒸汽膜冷凝给热系数半经验关联式为

$$\alpha_h = 0.725\left(\frac{\rho^2 g \lambda^3 r}{\mu d_h \Delta T}\right) \quad (12)$$

式中，α_h：冷凝给热系数，$W\cdot m^{-2}\cdot ^\circ C^{-1}$；　r：饱和蒸汽冷凝潜热，$J\cdot kg^{-1}$；

ρ：水密度，$kg\cdot m^{-3}$；　μ：水粘度，$Pa\cdot s$；

g：重力加速度，$9.81\ m\cdot s^{-2}$；　d_h：圆管半径，m；

λ：水热导率，$W\cdot m^{-1}\cdot ^\circ C^{-1}$；　ΔT：蒸汽饱和温度T_s与壁温差值T_w，$^\circ C$。

上式的定性温度为 $\frac{T_s+T_w}{2}$.

3. 强化传热：

蒸汽与管外壁面发生冷凝对流给热；管外壁面与内壁面发生热传导；管内壁面与空气发生强制对流给热。可根据总传热速率方程计算传热系数K.

$$Q = K\cdot A\cdot \frac{(T_1-t_1)-(T_2-t_2)}{\ln\frac{T_1-t_1}{T_2-t_2}} = K\cdot A\cdot \Delta t_m \quad (13)$$

根据给热系数合成法计算传热系数K。

$$\frac{1}{K} = \frac{A}{\alpha_h A_h} + \frac{\delta A}{\lambda A_w} + \frac{A}{\alpha_c A_c} \quad (14).$$

式中：A：计算传热系数的基准面积，m^2；　δ：管壁厚度，m；

A_h：冷凝面积，m^2；　λ：管壁材料(铜)的导热系数，$W\cdot m^{-1}\cdot ^\circ C^{-1}$.

A_c：加热面积，m^2；

根据式(13)，强化传热(增加Q)可增加K.A和Δt_m。由于套管换热器内表面热阻$\frac{1}{\alpha_c}$(≈ 0.01)远大于壁阻$\frac{\delta}{\lambda_{铜}}$($\approx \frac{1}{10^4}$)及外表面热阻$\frac{1}{\alpha_h}$(膜状或滴状冷凝且排除不凝性气体也干扰，$\approx \frac{1}{10^4}$)，采用向套管内加入静态混合器，提高$\alpha_c$，进一步增加K，增加热流量Q。测量强化后给热系数$\alpha_c'$的方法以及回归参数A'.a'的方法同上，但得到的数值会有差异。强化Q付出的代价是空气在管内流动阻力损失偏大，管路压降ΔP明显增加，空气体积受压力影响较大，此时计算$\bar{C}_p$以101.3 kPa基准存在一定偏差。

四. 操作要点：

1. 实验开始前，先弄清配电箱上各按钮与设备的对应关系，以便正确开启按钮。
2. 检查蒸汽发生器中水位，使其保持在水罐高度的$\frac{1}{2}\sim\frac{2}{3}$.
3. 打开总电源开关(红色按钮熄灭，绿色按钮亮，以下同)。
4. 实验开始时，关闭蒸汽发生器补水阀，启动风机，并接通蒸汽发生器的加热电源，打开放气阀。
5. 将空气流量控制在某值。待仪表数值稳定后，记录数据。改变空气流量(8~10次)，重复实验，记录数据。

Scanned with CamScanner

6. 实验结束后，先停蒸汽发生器电源，再停风机，清理现场.

五. 实验数据处理.

1. 原始数据记录：

表1. 直管传热数据.

	空气入口温度	空气出口温度	壁温1	壁温2	孔板压降	管路压降	频率
1	21.2	65.4	100	100	0.21	0.36	12
2	21.2	65	99.9	99.8	0.38	0.63	16
3	21.3	64.4	99.9	99.9	0.6	0.97	20
4	21.4	63.8	99.9	99.9	0.8	1.26	23
5	22.1	63.2	99.8	99.7	1.1	1.71	27
6	23.2	63.1	99.7	99.7	1.45	2.22	31
7	25.1	63.5	99.8	99.7	1.84	2.79	35
8	28.1	64.3	99.6	99.6	2.4	3.59	40
9	30.5	64.9	99.6	99.6	3.02	4.48	45
10	32.6	65.5	99.5	99.5	3.69	5.47	50

表2. 加混合器传热数据

	空气入口温度	空气出口温度	壁温1	壁温2	孔板压降	管路压降	频率
1	28.7	77.8	100	100	0.22	1.28	16
2	27.7	76.5	99.9	99.9	0.35	1.97	20
3	27.5	75.1	99.8	99.8	0.51	2.79	24
4	27.6	74.5	99.9	99.9	0.69	3.71	28
5	28.2	74.1	99.9	99.9	0.90	4.77	32
6	29.4	74.1	99.8	99.9	1.14	5.95	36
7	30.7	74.1	99.9	99.9	1.33	6.91	39
8	32.3	74.2	99.8	99.9	1.60	8.28	43
9	35.5	75.2	99.7	99.8	1.90	9.74	47
10	37.8	75.9	99.6	99.7	2.13	10.87	50

2. 数据处理

(1) 以普通套管换热器传热系数及其准数关联式

套管长度：1.20m，套管半径：0.02 m

传热面积 $A = \pi d l = 3.14 \times 0.02 \times 1.20 = 0.0753\ m^2$.

以第十组为例：

已知 $t_1 = 32.6\ ^\circ C$，$t_2 = 65.5\ ^\circ C$，壁温 $t_w = 99.5\ ^\circ C$，孔板压降 $\Delta p = 3.69\ kPa$.

定性温度 $t_m = \frac{t_1 + t_2}{2} = \frac{32.6 + 65.5}{2} = 49.05\ ^\circ C$，可查得：

密度 $\rho = 1.10\ kg/m^3$，粘度 $\mu = 19.55\ \mu Pa \cdot s$，热导率 $\lambda = 0.0281\ W/m \cdot ^\circ C$.

比热容 $C_p = 1.005\ J/g \cdot ^\circ C$，流量 $q_v = 26.2 \Delta p^{0.54} = 26.2 \times 3.69^{0.54} = 53.03\ m^3/h$.

热流量 $Q = \rho \cdot q_v C_p (t_2 - t_1) = 1.10 \times 53.03 \times 1.005 \times (65.5 - 32.6) \times \frac{1000}{3600}$

$= 535.76\ J \cdot s^{-1}$

$\Delta t_m = \frac{t_2 - t_1}{\ln \frac{t_2}{t_1}} = \frac{65.5 - 32.6}{\ln \frac{65.5}{32.6}} = 48.61\ ^\circ C$.

$\alpha = \frac{Q}{A \Delta t_m} = \frac{535.76}{0.0753 \times 48.61} = 146.25\ W/m^2 \cdot ^\circ C$.

Scanned with CamScanner

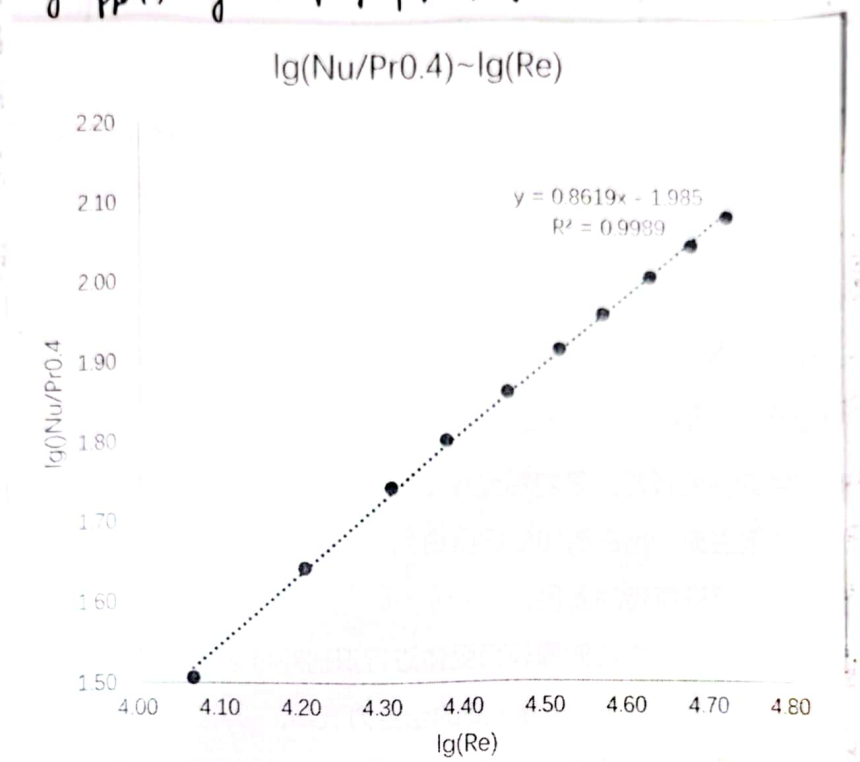
努塞尔数 $Nu=\frac{\alpha d}{\lambda}=\frac{146.25\times0.02}{0.0281}=103.92$

普朗特数 $Pr=\frac{C_p\mu}{\lambda}=\frac{1.005\times10^3\times19.55\times10^{-6}}{0.0281}=0.6982$

雷诺数 $Re=\frac{du\rho}{\mu}=\frac{0.02\times1.10\times46.91}{19.55\times10^{-6}}=52773$

由公式进行线性化得：$\lg\left(\frac{Nu}{Pr^{0.4}}\right)=\lg A+m\ln Re$

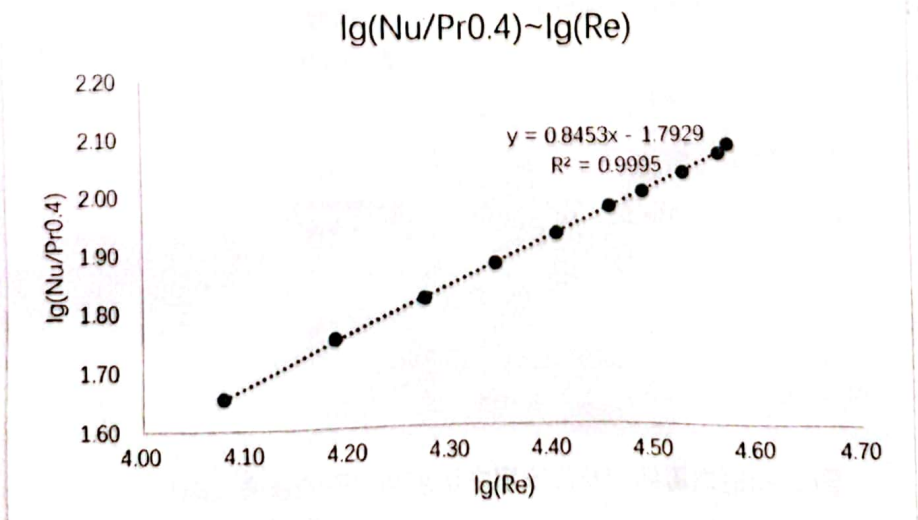
作图 $\lg\left(\frac{Nu}{Pr^{0.4}}\right)\sim\lg Re$，可得到下附图1.



回归计算可得 $m=0.8619$，$\lg A=-1.985$

$\Rightarrow\begin{cases}m=0.8619\\A=0.0104\end{cases}$

(2) 加混合跨套管传热系数及其准数关联式及强化测定数据处理方法同上，可得下图2.



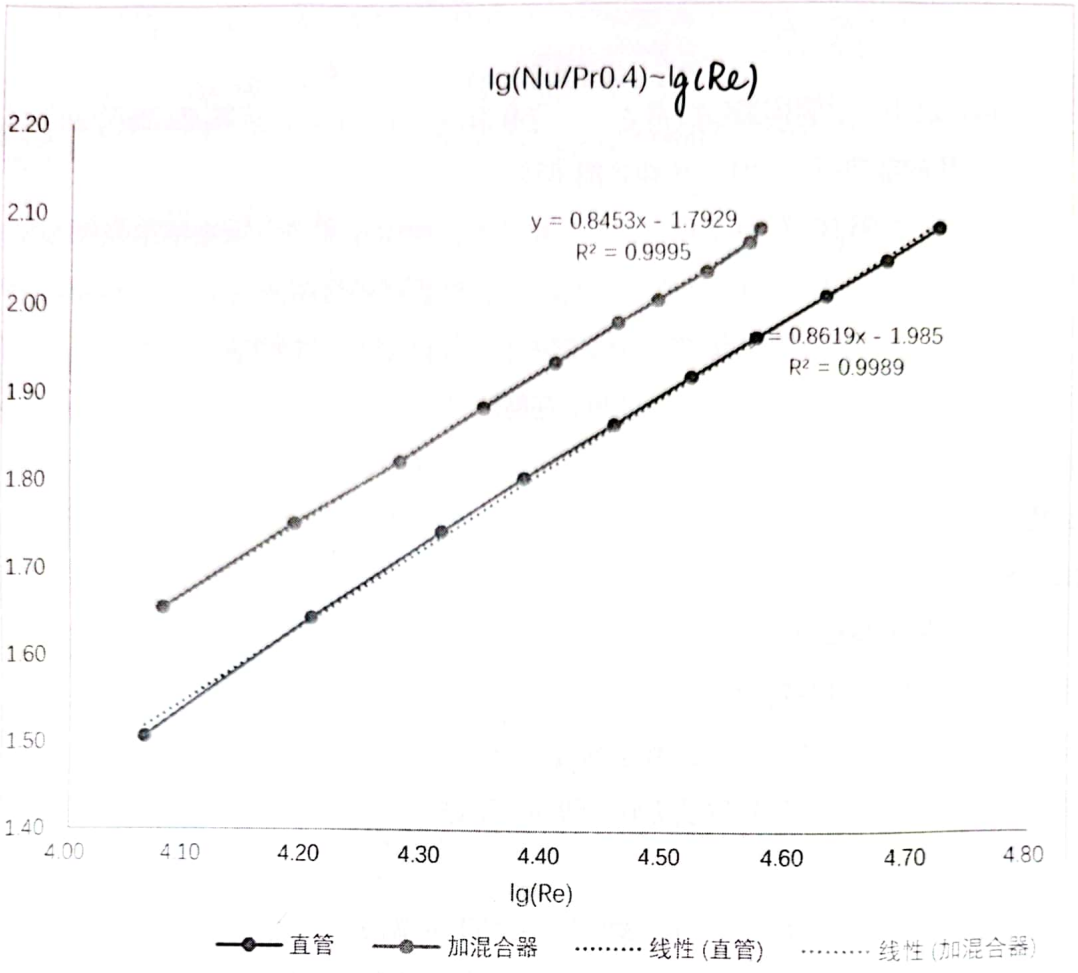
可求得 $m=0.8453$，$\lg A=-1.7929$ $\Rightarrow\begin{cases}m=0.8453\\A=0.0161\end{cases}$

5.

Scanned with CamScanner

六. 实验数据结果分析：

通过实验数据的整理计算得到 $\lg(\frac{Nu}{Pr^{0.4}})\sim\lg Re$ 关系图如下图3.



由图可知，$\frac{Nu}{Pr^{0.4}}$ 随 Re 增大而增大，通过 Excel 回归分析可得：

强制对流传热：$A=0.0104$，$m=0.8619$，$Nu=0.0104Re^{0.8619}Pr^{0.4}$ (A)

强化对流传热：$A=0.0161$，$m=0.8453$，$Nu=0.0161Re^{0.8453}Pr^{0.4}$ (B).

标准对流传热数群关联式：$Nu=0.023Re^{0.8}Pr^{0.4}$ (C)

1. 强制对流传热所得关联式(A)与标准对流关联式(C)相比，参数A与标准值差别不算太大，且 m 值与0.8相差不大.
2. 强化对流传热所得关联式(B)与标准对流关联式(C)相比，参数A与标准值差别更小，且 m 值与0.8相差小.
3. 强化传热较正常情况下好，因为加入静态混合器后，增加了流体湍动程度，有利于对流传热.
4. 加入静态混合器后，流体流动阻力增大，气体流动过程中能量损失也相应增大，因此在强化传热时综合考虑传热效率的提高与能量损失.

Scanned with CamScanner

七. 实验误差：

1. 实验是在理想条件下进行的，实际上空气是可压缩流体，在管道中受压力、温度的影响密度会发生变化，实际结果与计算结果必然存在一定误差。

2. 可能是由于水蒸气冷凝侧污垢热阻影响传热而导致的误差。

3. 实际实验中Pr随温度的变化会有一定变化，而本实验设计时忽略Pr的影响。

4. 拟合数据时，对数据小数位数取舍问题会产生误差。

5. 实验设备本身测量精度以及实验过程中壁温有一定的细微变化，实验测得结果也表明整个器壁的温度并不均一，按理论温度计算会存在一定误差。

八. 思考题：

1. 本实验中管壁温度应接近蒸汽温度还是空气温度？为什么？

答：更接近蒸汽温度。$Q = KA\Delta t_m = \alpha_1 A_1 (T - T_w) = \alpha_2 A_2 (t_w - t)$.

$$\Rightarrow \frac{T - T_w}{t_w - t} = \frac{\alpha_2 A_2}{\alpha_1 A_1}$$

上式表明，传热两侧温差之比与两侧热阻之比，忽略污阻热，空气一侧热阻占总热阻比例更大，因此管壁温度接近蒸汽一侧温度。

2. 采用不同压强蒸汽进行实验，对α关联有无影响？

答：对α的关联式无影响。α仅与Re、Pr、φ有关，与传热量Q无关。

Scanned with CamScanner

附1: 数据处理表(直管)

直管							d=0.02			l=	1.2	
	空气入口t1	空气出口t2	壁温1	壁温2	孔板压降△p	密度kg/m³	黏度μpa s	定压比热容	热导率	qv(m3/h)	W(kg/h)	tw
1	32.6	65.5	99.5	99.5	3.69	1.10	19.55	1.005	0.028	53.03	58.32	99.5
2	30.5	64.9	99.6	99.6	3.02	1.10	19.49	1.005	0.028	47.59	52.56	99.6
3	28.1	64.3	99.6	99.6	2.4	1.11	19.41	1.005	0.028	42.04	46.65	99.6
4	25.1	63.5	99.8	99.7	1.84	1.12	19.32	1.005	0.028	36.42	40.66	99.7
5	23.2	63.1	99.7	99.7	1.45	1.12	19.26	1.005	0.028	32.02	35.88	99.7
6	22.1	63.2	99.8	99.7	1.1	1.12	19.23	1.005	0.028	27.58	30.96	99.7
7	21.4	63.8	99.9	99.9	0.8	1.12	19.23	1.005	0.028	23.23	26.07	99.9
8	21.3	64.4	99.9	99.9	0.6	1.12	19.24	1.005	0.028	19.88	22.30	99.9
9	21.2	65	99.9	99.8	0.38	1.12	19.26	1.005	0.028	15.54	17.41	99.8
10	21.2	65.4	100	100	0.21	1.12	19.27	1.005	0.028	11.28	12.63	100

	t2-t1	△tm	Ai	传热膜系数a	u(m/s)	Re	Pr	Nu	Nu/Pr0.4	lg(Re)	lg(Nu/Pr0.4)
1	32.9	48.61	0.075	146.23	46.91	52773	0.70	103.92	119.97	4.72	2.08
2	34.4	49.94	0.075	134.13	42.10	47730	0.70	95.66	110.43	4.68	2.04
3	36.2	51.29	0.075	121.98	37.19	42524	0.70	87.34	100.82	4.63	2.00
4	38.4	53.11	0.075	108.91	32.22	37243	0.70	78.37	90.47	4.57	1.96
5	39.9	54.12	0.075	97.99	28.33	32964	0.70	70.73	81.65	4.52	1.91
6	41.1	54.49	0.075	86.49	24.40	28477	0.70	62.52	72.16	4.45	1.86
7	42.4	54.58	0.075	75.02	20.55	23985	0.70	54.23	62.60	4.38	1.80
8	43.1	54.22	0.075	65.66	17.59	20504	0.70	47.44	54.76	4.31	1.74
9	43.8	53.76	0.075	52.55	13.75	16000	0.70	37.94	43.80	4.20	1.64
10	44.2	53.70	0.075	38.52	9.98	11602	0.70	27.79	32.08	4.06	1.51

Scanned with CamScanner

附2：数据处理表（续(七)）

加混合器												
	空气入口t1	空气出口t2	壁温1	壁温2	孔板压降△p	密度kg/m³	黏度μpa s	定压比热容	热导率	qv(m3/h)	W(kg/h)	tw
1	37.8	75.9	99.6	99.7	2.13	1.07	19.94	1.005	0.029	39.41	42.27	99.7
2	35.5	75.2	99.7	99.8	1.90	1.08	19.22	1.005	0.029	37.05	39.94	99.8
3	32.3	74.2	99.8	99.9	1.60	1.09	19.13	1.005	0.028	33.77	36.64	99.9
4	30.7	74.1	99.9	99.9	1.33	1.09	19.03	1.005	0.028	30.56	33.25	99.9
5	29.4	74.1	99.8	99.9	1.14	1.09	18.92	1.005	0.028	28.12	30.66	99.9
6	28.2	74.1	99.9	99.9	0.90	1.09	18.82	1.005	0.028	24.75	27.04	99.9
7	27.6	74.5	99.9	99.9	0.69	1.09	18.74	1.005	0.028	21.44	23.43	99.9
8	27.5	75.1	99.8	99.8	0.51	1.09	18.67	1.005	0.028	18.21	19.89	99.8
9	27.7	76.5	99.9	99.9	0.35	1.09	18.61	1.005	0.028	14.86	16.19	99.9
10	28.7	77.8	100	100	0.22	1.09	18.56	1.005	0.028	11.57	12.55	100

	t2-t1	△tm	Ai	传热膜系数a	u(m/s)	Re	Pr	Nu	Nu/Pr0.4	lg(Re)	lg(Nu/Pr0.4)
1	38.1	39.86	0.075	149.67	34.87	37502	0.70	104.23	120.36	4.57	2.08
2	39.7	41.32	0.075	142.14	32.78	36762	0.68	99.37	116.27	4.57	2.07
3	41.9	43.32	0.075	131.28	29.87	33891	0.68	92.28	107.95	4.53	2.03
4	43.4	43.99	0.075	121.54	27.04	30918	0.67	85.62	100.28	4.49	2.00
5	44.7	44.47	0.075	114.18	24.88	28674	0.67	80.57	94.52	4.46	1.98
6	45.9	44.91	0.075	102.38	21.90	25420	0.67	72.36	85.01	4.41	1.93
7	46.9	44.83	0.075	90.81	18.97	22130	0.67	64.20	75.55	4.34	1.88
8	47.6	44.32	0.075	79.13	16.11	18852	0.66	55.90	65.91	4.28	1.82
9	48.8	43.31	0.075	67.56	13.15	15394	0.66	47.63	56.28	4.19	1.75
10	49.1	42.08	0.075	54.25	10.23	11968	0.66	38.13	45.16	4.08	1.65

Scanned with CamScanner